Решения к листку 08

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

08.1. Порог на полном графе

События стока разных вершин несовместны: ребро между ними не может быть направлено к обеим. Поэтому вероятность объединения равна сумме $n2^{-(n-1)}$, что совпадает с union bound. При $n = 2$ вероятность равна 1; при больших n убывает экспоненциально.

08.2. Цикл против дерева

Ориентируем каждое ребро по часовой стрелке. У каждой вершины одно исходящее ребро, значит, стоков нет. При согласованной портовой ориентации каждая вершина за ноль раундов помечает порт 1 как исходящий, порт 2 как входящий; концы ребра согласны. Это не противоречит утверждению о дереве: цикл содержит направленный цикл.

08.3. Ноль раундов

Без двудольных меток оба конца имеют одинаковое локальное состояние и один номер порта данного ребра, поэтому нулераундное детерминированное правило выбирает одинаковое локальное направление: оба считают ребро исходящим либо оба входящим. Согласованное направление требует противоположных обозначений, значит, правило неверно на таком портовом входе. С метками active/passive концы уже различаются в нулевом состоянии и могут согласованно ориентировать ребро от active к passive. Поэтому исходный аргумент не доказывает положительную нижнюю оценку в модели лекции 08.

08.4. Почему степень 2 меняет время

На пути из n вершин расстояние до ближайшего конца максимально в середине и равно $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$. В дереве степени 3 число вершин на слоях вокруг внутренней вершины растёт как 2^h; на пути рост постоянный, поэтому из размера n нельзя вывести $h = O(\log n)$.

08.5. Радиус до дефекта

На расстоянии 1 от v лежат d вершин. Пока слой имеет расстояние меньше h, каждая его вершина имеет одного родителя и $d-1$ новых детей; из-за отсутствия циклов эти дети различны. Поэтому слои $1,\dots,h$ имеют размеры $d(d-1)^{j-1}$. Сумма с центром даёт формулу, откуда $(d-1)^h \le O(n)$ и $h = O(\log_{d-1} n)$ при фиксированном d.

08.6. Ориентация с нулевыми уровнями

В одном раунде концы ребра обмениваются номерами своих портов и двудольными метками. При различных номерах ориентируем от конца с меньшим номером к концу с большим. При равных номерах ориентируем от active к passive. Обе вершины знают одинаковую пару номеров и одинаковые две метки, поэтому выбирают противоположные локальные обозначения одного направления. У специальных вершин нет требования иметь исходящее ребро; правило только обеспечивает согласованность ориентации.